Robótica Hospitalaria con ROS 2

Investigación sobre Cobots Logísticos y Seguridad

=========

27 de abril de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Estado del Arte
3. Diseño del Robot
4. Seguridad y Entorno
5. Conclusiones

Hacia una Nueva Logística Sanitaria

El Cambio de Paradigma

La automatización en hospitales ha evolucionado de una visión futurista a una necesidad operativa para optimizar tiempos y reducir la carga no asistencial.

Foco de Investigación: Desarrollo de cobots móviles bajo el estándar ROS 2, priorizando la seguridad biológica y la estabilidad en el transporte de materiales críticos.

Motivación: El Desafío Socio-Sanitario

Entorno Crítico

Hospitales saturados con alta demanda de logística interna (medicinas, muestras, residuos).

Objetivo Humano

Liberar al personal de enfermería de tareas de transporte para centrarse en el cuidado directo del paciente.

Un robot logístico eficiente reduce en un 30 % el tiempo de desplazamiento del personal sanitario.

Referentes Comerciales Actuales

- **Aethon TUG:** Especialista en carga pesada (450kg) e integración con ascensores.
- **MiR (Mobile Industrial Robots):** Flexibilidad y facilidad de configuración en entornos industriales y médicos.
- **Diligent Moxi:** Robótica asistencial con brazo mecánico para interacción con el entorno.

Limitación Común

Sistemas rígidos que a menudo requieren infraestructuras muy específicas o carecen de estabilidad para muestras biológicas líquidas.

Ecosistemas de Simulación y Middleware

ROS 2 como Estándar Tecnológico:

- **Nav2:** El stack de navegación más avanzado para evitar obstáculos dinámicos.
- **Open-RMF:** Coordinación de flotas multimarca y gestión de recursos compartidos.
- **Gazebo / Ignition:** Simulación física de alta fidelidad.

Validar en virtual ahorra meses de desarrollo y garantiza la seguridad antes del despliegue real.

HospitalBot v1.0: Nuestra Propuesta

Un robot diseñado por y para el hospital.

Concepto:

- Estética no amenazante.
- Cuerpo cilíndrico.
- Fácil desinfección.

Innovación:

- Suspensión activa.
- Materiales grado médico.
- Doble sistema de visión.

Diseño Industrial: Materiales y Asepsia

Superficies Antimicrobianas

Uso de polímeros técnicos con aditivos de iones de plata y acero inoxidable 316L.

- ✓ Resistencia al peróxido de hidrógeno y alcoholes.
- ✓ Acabados redondeados para evitar nichos bacterianos.
- ✓ Compartimentos sellados para evitar derrames biológicos.

Ingeniería Mecánica: Suspensión Independiente

El reto de las muestras biológicas: Las vibraciones en juntas de dilatación y suelos irregulares pueden degradar muestras de sangre o tejidos.

Solución Técnica

Suspensión de doble horquilla con amortiguación variable controlada por software para mantener la carga útil siempre nivelada y libre de vibraciones de alta frecuencia.

Sistemas de Percepción: Fusión Sensorial

Sensores Principales:

- **LiDAR 2D:** Mapeo plano y SLAM.
- **Cámara RGB-D:** Visión estereoscópica para detectar objetos bajos (pies, cables).
- **IMU 9-Ejes:** Estabilización y corrección de ruta.

Seguridad

Sensores de ultrasonido como sistema de frenado de emergencia independiente del procesador principal.

Arquitectura de Software: Ecosistema ROS 2

Comunicaciones DDS

Uso de *Data Distribution Service* para garantizar latencias bajas y fiabilidad en el intercambio de datos entre nodos de control.

1. **Percepción:** Procesamiento de nubes de puntos.
2. **Planificación:** Algoritmos A* y DWA para rutas fluidas.
3. **Control:** Lazo cerrado con encoders magnéticos.

Marco Normativo: ISO 13482:2014

Requisitos de Seguridad para Robots de Cuidado Personal:

- **Control de Energía:** Límites estrictos de velocidad en pasillos (máx 1.2 m/s).
- **Detección de Personas:** Prioridad absoluta al peatón/paciente.
- **Parada de Seguridad:** Hardware redundante certificado.

El robot no solo debe evitar colisiones, debe ser predecible para el humano.

Infraestructura: El Hospital Inteligente

El robot es un "habitante" más del edificio digital.

- **Gestión de Ascensores:** Protocolos inalámbricos para cambio de planta.
- **Puertas Automáticas:** Apertura remota mediante balizas BLE o WiFi.
- **Docking Station:** Recarga automática por inducción para evitar conectores expuestos (limpieza fácil).

Protocolos Sanitarios: Desinfección UV-C

Mitigación de Infecciones Nosocomiales

El robot no puede ser un vector de contagio.

Modo Activo: Lámparas UV-C integradas para desinfectar pasillos en horas nocturnas.

Modo Pasivo: Ciclos de limpieza en salas estancas tras transportar residuos.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

Sinergia Humano-Robot

La tecnología actúa como un facilitador que libera al personal sanitario para tareas de alto valor.

Mapa de Ruta:

- → Integración de 5G para telemetría masiva.
- → Algoritmos de IA para predicción de flujos de pacientes.
- → Despliegue de flotas heterogéneas (Logística + Asistencia).